



SY5 – Systèmes d'exploitation
QCM du 23 octobre 2024

Durée : 30 minutes

Énoncé constitué de 17 questions

Compléter le cadre d'identification ci-contre (numéro étudiant à coder en cochant une case par ligne).

Pour sélectionner une réponse, la case correspondante doit être **entièrement noircie**. Utiliser un stylo noir ou bleu foncé.

Pour annuler la sélection d'une réponse, vous pouvez soit effacer la coche, soit la recouvrir de correcteur blanc **sans redessiner la case**.

Nom : Fernandes
Prénom : Anthony
Groupe : Maths/Info

Numéro étudiant :

☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☒	2	☒	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☒	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☒	7	☐	7	☐	7
☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9

Dans l'ensemble du QCM, *toto* désigne un fichier ordinaire de contenu "abcdefghijkl" et *buf* un tableau de type `char[32]` rempli d'octets nuls (tous deux réinitialisés au début de chaque question). Les erreurs ne sont pas gérées; on suppose que tous les appels système réussissent.

Question 1 Quel est l'affichage obtenu après exécution du code suivant ?

```
fd = open("toto", O_RDONLY); read(fd, buf, 3);  
lseek(fd, 6, SEEK_CUR); read(fd, buf, 3);  
printf("%s", buf);
```

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| ☒ jkl | ☐ def | ☐ ghi |
| ☐ abcdef | ☐ abcjkl | ☐ rien |
| ☐ abc | ☐ abcgghi | ☐ autre chose |

5/5

Question 2 Combien d'appels à `write` le code suivant provoque-t-il, si la sortie standard est redirigée sur un fichier ordinaire ?

```
printf("abc\n"); printf("def");  
printf("ghi\n"); printf("jkl"); _exit(0);
```

- ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ plus

3/3

Question 3 Quel est l'affichage obtenu après exécution du code suivant ?

```
fd = open("toto", O_RDONLY);  
do { nb = read(fd, buf, 9); } while (nb > 0);  
printf("%s", buf);
```

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ☐ abcdefghi | ☐ abcdefjkl | ☐ jkljkljkl |
| ☒ jkldefghi | ☒ jkl | ☐ rien |
| ☐ abcdefghijkl | ☐ defghijkl | ☐ autre chose |

1/5

Question 4 Combien d'appels à `write` le code suivant provoque-t-il, si la sortie standard est un terminal ?

```
printf("abc\n"); printf("def");  
printf("ghi\n"); printf("jkl"); exit(0);
```

- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ plus

3/3

Question 5 Que contient *toto* après exécution de `a.out >| toto` ?

```
fprintf(stderr, "a"); printf("b");  
fd = dup(1); dup2(2, 1); dup2(fd, 2);  
fprintf(stderr, "c"); printf("d");
```

- | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ ac | ☐ b | ☐ d | ☒ bc | ☐ abd | ☒ c |
| ☐ bd | ☐ abcd | ☐ rien | ☐ autre chose | | |

1/5

Question 6 Quelle est la plus petite valeur que peut afficher ce programme s'il est exécuté dans un répertoire contenant un sous-répertoire non vide ?

```
cpt = 0; d1 = opendir(".");  
while((e1 = readdir(d1)))  
    if ((d2 = opendir(e1->d_name))) {  
        while((e2 = readdir(d2))) cpt += 1;  
        closedir(d2);  
    }  
printf("%d", cpt);
```

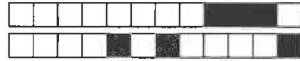
- | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ☐ 0 | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5 | ☐ 6 |
| ☐ 7 | ☐ 8 | ☒ 9 | ☐ 10 | ☐ 11 | ☐ plus | |

5/5

Question 7 Cocher tous les tests permettant de déterminer si un `mode_t m` est celui d'un fichier ordinaire.

- | |
|---|
| ☐ (m S_IFMT) == S_IFREG |
| ☐ (m S_IFREG) != 0 |
| ☐ (m & S_IFMT) != S_IFDIR |
| ☐ (m & S_IFREG) != 0 |
| ☐ (m S_IFMT) != S_IFDIR |
| ☒ (m & S_IFMT) == S_IFREG |

4/4



Pour chacune des 4 questions suivantes, cocher exactement les éléments nécessaires (valeur de flags et présence d'un 3^e argument) lors de l'appel `open(fic, flags, ...)` pour pouvoir simuler la redirection indiquée. On supposera que l'option `noclobber` du shell est activée, i.e. que les fichiers existants sont protégés contre l'écrasement par `>`, qui peut être forcé par `>|`.

Question 8 Pour simuler une redirection `>> fic` :

- ☐ O_EXCL ☐ O_TRUNC ☐ O_RDWR
☒ O_CREAT ☒ O_APPEND ☒ O_WRONLY
☐ O_RDONLY ☒ le 3^e argument est nécessaire

5/5

Question 9 Pour simuler une redirection `>| fic` :

- ☒ O_WRONLY ☒ O_TRUNC ☐ O_EXCL
☐ O_APPEND ☐ O_RDWR ☒ O_CREAT
☐ O_RDONLY ☒ le 3^e argument est nécessaire

5/5

Question 10 Pour simuler une redirection `< fic` :

- ☐ O_APPEND ☒ O_RDONLY ☐ O_TRUNC
☐ O_RDWR ☐ O_WRONLY ☐ O_EXCL
☐ O_CREAT ☐ le 3^e argument est nécessaire

5/5

Question 11 Pour simuler une redirection `> fic` :

- ☐ O_TRUNC ☒ O_WRONLY ☐ O_RDWR
☒ O_CREAT ☐ O_RDONLY ☒ O_EXCL
☐ O_APPEND ☒ le 3^e argument est nécessaire

4/5

Après définition de deux descripteurs `fd1` et `fd2`, on exécute les instructions suivantes :

```
nb = read(fd1, buf, 3); write(STDOUT_FILENO, buf, nb); write(fd1, "***", 3);  
nb = read(fd2, buf, 3); write(STDOUT_FILENO, buf, nb); write(fd2, "...", 3);
```

Indiquer dans chaque cas ci-dessous l'affichage obtenu, et le contenu final du fichier `toto` (il y a donc a priori 2 cases à cocher pour chaque question).

Question 12 `fd1 = open("toto", O_RDWR | O_TRUNC); fd2 = open("toto", O_RDWR | O_TRUNC);`

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| ☐ ... | ☐ abcghi | ☐ abc***ghi... | ☐ abcdefghijkl***... |
| ☐ abc...ghijkl | ☐ abc***ghijkl... | ☒ ***... | ☐ abc |
| ☐ abcabc | ☒ *** | ☐ abc...ghijkl*** | ☐ rien |

5/5

Question 13 `fd1 = open("toto", O_RDWR); fd2 = dup(fd1);`

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☐ abc...ghijkl | ☐ abc | ☐ abcabc | ☒ abcghi |
| ☒ abc***ghi... | ☐ *** | ☐ abc***ghijkl... | ☐ ***... |
| ☐ ... | ☐ abcdefghijkl***... | ☐ abc...ghijkl*** | ☐ rien |

5/5

Question 14 `fd1 = open("toto", O_RDWR); fd2 = open("toto", O_RDWR | O_APPEND);`

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| ☐ abcghi | ☐ abc | ☐ *** | ☐ abc***ghijkl... |
| ☒ abcdefghijkl***... | ☐ ***... | ☐ ... | ☐ abc...ghijkl |
| ☒ abcabc | ☐ abc***ghi... | ☐ abc...ghijkl*** | ☐ rien |

2/5

Question 15 `fd1 = open("toto", O_RDWR); fd2 = open("toto", O_RDWR);`

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☒ abcabc | ☐ abc | ☐ ... | ☐ abc...ghijkl*** |
| ☐ abc***ghi... | ☐ *** | ☒ abc...ghijkl | ☐ ***... |
| ☐ abcghi | ☐ abcdefghijkl***... | ☐ abc***ghijkl... | ☐ rien |

5/5

Question 16 `fd1 = open("toto", O_RDWR | O_TRUNC); fd2 = dup(fd1);`

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☐ abcghi | ☐ abc...ghijkl | ☐ abc***ghi... | ☐ abc |
| ☒ ***... | ☐ abcdefghijkl***... | ☐ abcabc | ☐ *** |
| ☐ ... | ☐ abc***ghijkl... | ☐ abc...ghijkl*** | ☒ rien |

5/5

Question 17 `fd1 = open("toto", O_RDWR | O_APPEND); fd2 = dup(fd1);`

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| ☐ ***... | ☐ abcghi | ☐ abc***ghi... | ☐ ... |
| ☒ abcdefghijkl***... | ☒ abc | ☐ abc...ghijkl*** | ☐ abc...ghijkl |
| ☐ abcabc | ☐ *** | ☐ abc***ghijkl... | ☐ rien |

5/5